TEAM IDENTITY

Nama Tim	ERRNOR
Nama Ketua Tim	Nabil Aulia Dika
Kontak	0822-7682-6075
Email	nblauliadka@gmail.com
Institusi	Universitas Syiah Kuala
Link Portofolio	https://errnor-portfolio.netlify.app/
Nama Anggota Tim & Peran	1. Nabil Aulia Dika | The Hustler (Ketua Tim) 2. Ibnul Jawzy | The Brain (AI Lead) 3. Arienal Zacky Irfan | The Engine (Backend Lead) 4. Muhammad Rizki | The Face (Frontend Lead)

Ringkasan Tim
Siapa tim Anda dan kenapa relevan dengan solusi ini?
(maks. 600 karakter)

Tim ERRNOR terdiri dari empat anggota dengan keahlian komplementer di bidang AI engineering, backend cloud, frontend mobile, dan product strategy. Kami memiliki kapabilitas end-to-end dalam membangun sistem keuangan berbasis Open API, integrasi SNAP BI, serta implementasi LLM untuk behavioral analytics — kompetensi yang secara langsung relevan untuk mengeksekusi LUNAS sebagai MVP fintech berskala nasional yang siap diimplementasikan.

TEAM IDENTITY

Executive Summary Project

Jelaskan ringkasan eksekutif proyek Anda, bagaimana proyek ini mendukung tema Hackathon, dan bagaimana proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi digital dan lanskap keuangan Indonesia. Pastikan untuk menyertakan problem statement yang Anda coba jawab dengan solusi inovatif Anda.
(maks. 600 karakter)

LUNAS — Layanan Utang & Navigasi Aset
adalah asisten keuangan otonom berbasis Open Banking (SNAP BI) yang menjawab problem statement Memperluas Investor Ritel Asisten Keuangan Pribadi dan Manajemen Risiko Perlindungan Konsumen. Solusi ini mengagregasi data rekening dan utang tanpa input manual, lalu mengeksekusi algoritma Debt-First Auto-Sweep untuk melunasi Pinjol/Paylater (>30% p.a.) sebelum berinvestasi ke RDPU. Sejalan dengan Asta Cita Presiden (poin 4: penguatan SDM dan teknologi) dan target inklusi investor ritel OJK, LUNAS mentransformasi debitur rentan menjadi investor ritel berketahanan menyelamatkan likuiditas ritel yang terperangkap utang untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional 8%.

PROBLEM STATEMENT

Problem Statement yang Dipilih

Penguatan Ketahanan dan Inovasi Keuangan

Sub-Problem Statement Acuan
(boleh lebih dari satu)

1. Memperluas Investor Ritel	|	3. Asisten Keuangan Pribadi
2. Manajemen Risiko	|	3. Perlindungan Konsumen
3. Memperluas Investor Ritel	|	2. Literasi Investor Ritel

Tujuan Utama
Jelaskan tujuan utama dan target spesifik yang ingin dicapai dari inovasi ini.
(maks. 800 karakter)

Mengubah paradigma wealth management Indonesia dari pencatatan pasif menjadi orkestrasi liabilitas aktif berbasis AI. Tujuan terukurnya:
(1) menurunkan beban utang konsumtif Pinjol/Paylater pada Milenial dan pekerja gig economy secara otonom melalui algoritma Debt-First Auto-Sweep;
(2) memutus siklus utang baru melalui intervensi Behavioral Nudging AI real-time; dan
(3) mencetak investor ritel baru yang bebas utang dan memiliki net-worth positif, selaras dengan Asta Cita poin 4 (penguatan SDM & teknologi), target inklusi keuangan OJK, dan roadmap Open Finance SNAP BI 2025–2026.

PROBLEM DEFINITION

Apa Masalah Utamanya? Masalah
harus spesifik, bukan umum.
(maks. 1000 karakter)

Ekosistem wealth tech Indonesia mengalami kegagalan sistemik: terlalu fokus mengoptimasi aset, namun buta terhadap sisi liabilitas pengguna. Akibatnya terjadi "ilusi kekayaan": return investasi ritel (5–7% p.a.) tergerus oleh bunga utang Paylater/Pinjol yang melampaui 30% p.a. menjadikan net return portofolio negatif selama beban utang aktif. Kegagalan ini diperparah dua faktor:
(1) Aplikasi PFM konvensional mengandalkan input manual yang memicu tingkat drop-off tinggi di bulan pertama penggunaan;
(2) Fragmentasi data membuat saldo kas menganggur dan tidak teroptimasi. Padahal Bank Indonesia telah menyediakan infrastruktur Open API (SNAP), namun belum ada platform yang memanfaatkannya secara end-to-end untuk orkestrasi otomatis pelunasan utang cerdas.

Siapa yang Terdampak dan Seberapa Besar? Siapa
pengguna / institusi / industri yang terdampak?
(maks. 700 karakter)

Demografi utama: Milenial, Gen-Z, dan pekerja Gig Economy melek digital namun sangat rentan terjebak utang konsumtif. Berdasarkan data BPS Agustus 2024, pekerja informal Indonesia mencapai 57,9 juta jiwa, segmen yang paling rentan tanpa proteksi finansial. Secara nilai, total eksposur utang Paylater dan Pinjol melampaui Rp105 triliun (awal 2025), dengan outstanding Paylater saja mencapai Rp26,69 triliun (tumbuh 44% YoY, OJK 2025). Secara makro, likuiditas ratusan triliun rupiah tersedot membayar bunga menghambat langsung target perluasan investor ritel OJK dan pertumbuhan ekonomi nasional.

PROBLEM DEFINITION

Bukti Masalah
Data, laporan, observasi, regulasi, atau pengalaman nyata.
(maks. 800 karakter)

(1) OJK SNLIK 2024: Gap literasi-inklusi 9,59% jutaan orang berutang tanpa memahami risiko bunga efektif yang sesungguhnya.
(2) OJK Statistik LPBBTI Januari 2025: Outstanding Paylater Rp26,69 triliun (+44% YoY) menyedot likuiditas yang seharusnya masuk pasar modal.
(3) SEOJK 19/2023: Bunga Pinjol ekuivalen >70% p.a. jauh melampaui return RDPU 5–7%.
(4) BPS Agustus 2024: 57,9 juta pekerja informal tanpa proteksi finansial.
(5) Bank Indonesia SNAP 2025: infrastruktur Open API tersedia namun belum dimanfaatkan untuk orkestrasi pelunasan utang.
(6) Observasi industri: aplikasi PFM berbasis input manual terbukti memiliki tingkat drop-off tinggi di bulan pertama, menjadi bottleneck adopsi.

PROPOSED SOLUTION

Solusi Inti
Deskripsikan secara umum solusi yang Anda ajukan dan bagaimana solusi tersebut bekerja.
(maks. 900 karakter)

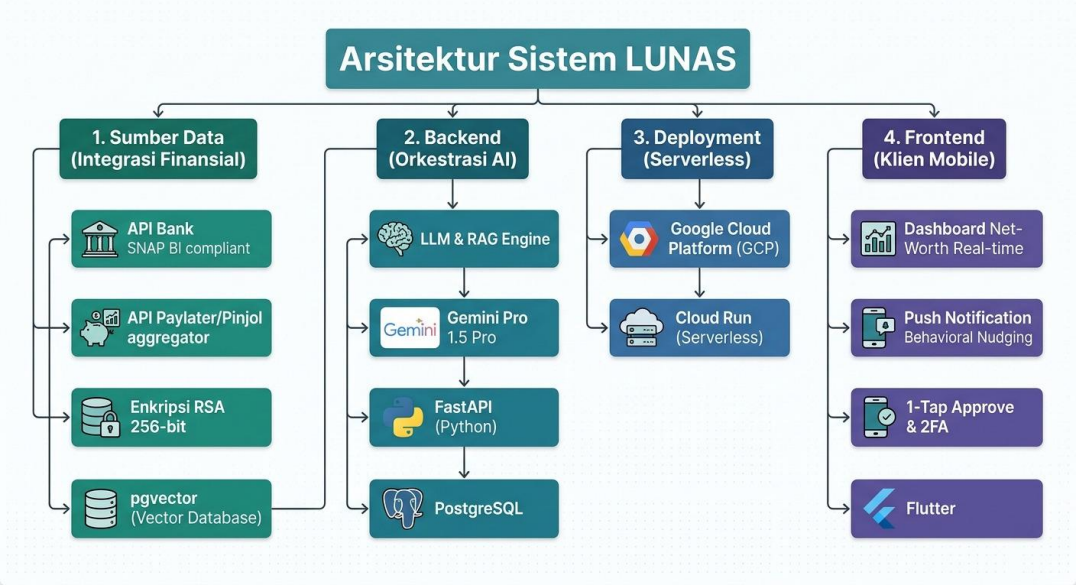
LUNAS adalah asisten keuangan otonom yang mentransformasi debitur berisiko menjadi investor ritel melalui tiga lapisan terintegrasi:

(1) Zero-Manual Input: Simulasi integrasi berstandar SNAP BI mengekstrak mutasi rekening dan tagihan utang secara aman (Enkripsi RSA-256 + JWT) tanpa perlu input manual pengguna.

(2) Dynamic Auto-Sweep: Backend FastAPI menjalankan algoritma Debt-First (modifikasi Mean-Variance Optimization): jika bunga utang (>30% p.a.) melampaui return RDPU (5–7%), sistem memprioritaskan pelunasan dengan Metode Avalanche secara otomatis dieksekusi setelah konfirmasi 1-Tap pengguna.

(3) Behavioral Nudging AI: LLM berbasis RAG memantau transaksi real-time dan memberikan intervensi kontekstual jika ada pengeluaran impulsif yang mengancam target pelunasan, mencegah akumulasi utang baru.

Gambar / Ilustrasi / Skema
(jika ada)



PROPOSED SOLUTION

Bagaimana Solusi Bekerja?
Jelaskan proses dari input → proses → output.
(maks. 900 karakter)

INPUT: Simulasi integrasi berstandar SNAP BI menyedot saldo, mutasi rekening, dan outstanding utang (Paylater/Pinjol) secara real-time. Pengguna menetapkan "Dynamic Buffer" batas saldo aman untuk kebutuhan hidup minimum.

PROSES: Backend FastAPI mengeksekusi modifikasi Mean-Variance Optimization: membandingkan beban bunga utang (>30% p.a.) terhadap return RDPU (5–7%). Secara paralel, LLM mencocokkan pola transaksi dengan knowledge base CFP/OJK via pgvector untuk mendeteksi anomali pengeluaran impulsif.

OUTPUT: Jika ada dana di atas buffer: sistem memunculkan 1-Tap Approve (dikunci 2FA Biometrik/PIN) untuk mengeksekusi pelunasan utang berbunga tertinggi (Metode Avalanche), lalu menyapu sisa dana ke RDPU. Jika ada transaksi impulsif: notifikasi kontekstual menampilkan dampak nyata terhadap tanggal target bebas utang pengguna.

IMPACT & OUTCOME

Manfaat Utama Jika Solusi Diterapkan
Jelaskan perubahan positif yang diharapkan bagi pengguna, industri, atau masyarakat.
(maks. 800 karakter)

(1) Bagi Pengguna: Menghentikan kebocoran arus kas akibat bunga utang secara otonom tanpa beban input manual. Pengguna bertransformasi dari debitur rentan menjadi investor ritel dengan target net-worth positif dalam 12–18 bulan.

(2) Bagi Perbankan & Fintech: LUNAS bertindak sebagai early warning system NPL personal memitigasi risiko kredit macet secara proaktif melalui behavioral nudging sebelum debitur gagal bayar, mengurangi beban koleksi industri keuangan.

(3) Bagi Ekosistem Nasional (OJK & BI): Menyelamatkan likuiditas ritel dari jebakan utang konsumtif dan mengalihkannya ke pasar modal (RDPU), mendukung akselerasi target inklusi investor ritel OJK dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital nasional menuju target 8%.

Dampak Jangka Pendek dan Menengah
Uraikan dampak dalam waktu dekat dan dalam beberapa bulan/tahun ke depan.
(maks. 600 karakter)

Jangka Pendek (0–6 Bulan)
Behavioral Nudging AI mengintersepsi transaksi impulsif secara real-time, memutus siklus pembentukan utang baru. Fitur Auto-Sweep mengalokasikan pendapatan langsung ke pelunasan utang berbunga tertinggi (Metode Avalanche), menghasilkan penurunan beban bunga efektif yang terukur pada bulan-bulan awal.

Jangka Menengah (6–18 Bulan)
Saat beban utang menyusut, porsi Auto-Sweep ke RDPU secara otomatis membesar. Pengguna mencapai net-worth positif dan bertransisi menjadi investor ritel aktif, berkontribusi langsung pada pertumbuhan AUM pasar modal secara organik dan perluasan basis investor ritel nasional.

INNOVATION & DIFFERENTIATION

Apa yang Membuat Solusi Ini Berbeda?
Jelaskan unsur keunikan, inovasi, atau pendekatan baru dari solusi Anda.
(maks. 700 karakter)

LUNAS menghadirkan tiga pilar inovasi "Invisible Finance" yang belum ada di pasar wealth tech Indonesia:

(1) Liability-First Auto-Sweep: Memodifikasi algoritma MVO bukan sekadar membeli reksa dana, melainkan melunasi utang Pinjol (>30% p.a.) secara otomatis via Metode Avalanche. Pendekatan "lunasi dulu, investasi kemudian" ini belum dilakukan platform manapun.

(2) Zero-Friction Aggregation: Simulasi integrasi berstandar SNAP BI mengekstrak data rekening dan utang tanpa input manual mengeliminasi hambatan utama adopsi aplikasi PFM.

(3) Contextual Behavioral Nudging: LLM berbasis RAG memantau pengeluaran real-time dan mengirim teguran psikologis kontekstual saat ada transaksi impulsif yang merusak timeline bebas utang

Posisi Solusi Dibanding Pendekatan atau Produk yang Sudah Ada
Jika sudah ada solusi serupa di pasar, jelaskan bagaimana solusi Anda melengkapi, memperbaiki, atau melampaui pendekatan tersebut.
(maks. 700 karakter)

LUNAS menutup "missing link" industri yang belum dijawab siapapun. Wealth tech seperti Bibit dan PINA fokus pada akumulasi aset dan auto-sweep RDPU, namun buta terhadap sisi utang pengguna membiarkan net-return negatif akibat bunga Paylater >30% p.a. menggerus portofolio. Di sisi lain, aplikasi PFM konvensional seperti Finku hanya mencatat arus kas secara pasif. LUNAS hadir sebagai satu-satunya platform yang mengeksekusi pelunasan utang (Metode Avalanche) secara otonom dengan konfirmasi 1-Tap pengguna, dikawal mitigasi risiko NPL personal melalui intervensi AI real-time, memastikan profitabilitas portofolio seutuhnya sebelum berinvestasi.

TECHNICAL APPROACH

Teknologi Utama yang Digunakan
Sebutkan teknologi atau pendekatan utama (contoh: AI, aplikasi web, mobile, data analytics, automation).
(maks. 700 karakter)

Arsitektur LUNAS dibangun di atas tech-stack modern untuk performa kalkulasi tinggi dan latensi rendah:

- **Frontend: Flutter (Dart)** — cross-platform mobile app (iOS & Android), dashboard net-worth real-time dan notifikasi behavioral nudging.
- **Backend: Python + FastAPI** — async API engine untuk agregasi data berstandar SNAP BI, kalkulasi MVO/Avalanche, dan orkestrasi LLM.
- **Database: PostgreSQL + pgvector** — RDBMS dengan ekstensi vector embeddings untuk pipeline RAG (knowledge base CFP & regulasi OJK).
- **AI/LLM: Large Language Model + RAG Pipeline** — Behavioral Nudging berbasis analisis kontekstual transaksi vs knowledge base finansial.
- **Cloud: GCP Cloud Run (Docker)** — serverless microservices, auto-scaling saat lonjakan transaksi, scale-to-zero saat idle.
- **Keamanan: RSA-256 + JWT + 2FA Biometrik/PIN** — enkripsi komunikasi API + otorisasi ganda setiap eksekusi pelunasan.

Pemilihan dan Penggunaan Teknologi
Jelaskan mengapa Anda memilih teknologi tersebut dan bagaimana cara menggunakannya.
(maks. 600 karakter)

Flutter dipilih untuk merender UI/UX net-worth dinamis secara real-time di berbagai OS dari satu codebase esensial untuk visualisasi liabilitas dan notifikasi nudging yang responsif. Python + FastAPI memungkinkan pemrosesan algoritma MVO dan agregasi data berstandar SNAP BI secara asinkronus dengan latensi sangat rendah. pgvector mengeliminasi kebutuhan database vektor eksternal menyatukan RDBMS dan RAG dalam satu infrastruktur. GCP Cloud Run memastikan auto-scaling saat lonjakan dan scale-to-zero saat idle, menjaga efisiensi biaya operasional sejak fase MVP.

TECHNICAL APPROACH

Algoritma Solusi

Jelaskan algoritma AI/ML dan/atau blockchain yang akan Anda gunakan.
(maks. 700 karakter)

Inti engine LUNAS adalah Debt-First Auto-Sweep, modifikasi matematis dari Mean-Variance Optimization (MVO). Fungsi objektif dibalik menjadi maksimalisasi Net Debt-Adjusted Return (NDAR): sistem membandingkan beban bunga utang (c_j >30% p.a.) terhadap ekspektasi return RDPU (r_i = 5–7%). Karena c_j secara konsisten melampaui r_i, algoritma mendeteksi ancaman net-return negatif dan mengeksekusi pelunasan utang berbunga tertinggi lebih dulu (Metode Avalanche). Sisa likuiditas baru disapu ke RDPU. Behavioral Nudging menggunakan pipeline RAG dengan pgvector untuk menyediakan rekomendasi kontekstual berbasis kurikulum CFP dan regulasi OJK yang dikurasi sebagai knowledge base.

Data atau Input Utama yang Digunakan

Jelaskan data apa yang digunakan dan dari mana asalnya, serta kualitas dan keandalan data tersebut.
(maks. 900 karakter)

Sistem LUNAS memutuskan ketergantungan input manual melalui tiga aliran data terotomasi yang andal:

(1) Simulasi Integrasi Berstandar SNAP BI: Mengekstrak saldo kas dan riwayat mutasi rekening bank secara real-time untuk kalkulasi likuiditas bersih. Mengacu pada standar Open API Bank Indonesia (SNAP 2025) terstandarisasi, terdokumentasi, dan dapat diaudit.

(2) API Liabilitas Digital (Paylater/Pinjol): Menarik total outstanding debt dan metrik beban bunga (APR) dari platform penerbit data akurat langsung dari sumber yang memiliki kewajiban pelaporan ke OJK.

(3) Knowledge Base RAG (pgvector): Kurikulum Certified Financial Planner (CFP) dan regulasi OJK yang dikonversi menjadi vector embeddings di PostgreSQL pgvector, bertindak sebagai konteks objektif untuk LLM saat melakukan behavioral nudging. Dikurasi dari sumber otoritatif menjamin kualitas dan akurasi rekomendasi AI.

TECHNICAL APPROACH

Pertimbangan Keamanan dan Skalabilitas
Uraikan secara singkat bagaimana solusi memperhatikan keamanan data dan potensi pengembangan ke depan.
(maks. 600 karakter)

Keamanan (Security): Integrasi berstandar SNAP BI menggunakan Enkripsi RSA-256 + token JWT, tanpa menyimpan kredensial login pengguna. Setiap eksekusi dikunci otorisasi ganda: 1-Tap Approve berbasis 2FA (Biometrik/PIN). Arsitektur microservices (Docker) di GCP Cloud Run memastikan isolasi komputasi LLM dari agregasi API, menjamin uptime layanan tanpa interupsi saat sinkronisasi data massal.
Skalabilitas: Auto-scaling saat lonjakan transaksi dan scale-to-zero saat idle memastikan biaya operasional efisien. Rencana ekspansi mencakup integrasi langsung ke ekosistem SNAP BI dan perluasan cakupan ke rekening multi-bank.
Posisi Regulasi & Compliance: LUNAS berposisi sebagai financial data aggregator, bukan payment processor. Eksekusi transaksi final sepenuhnya berada di tangan pengguna melalui mekanisme 1-Tap Approve dengan 2FA sesuai prinsip perlindungan konsumen OJK. Ke depan, pengembangan akan mengacu pada POJK Nomor 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan regulasi Open Finance BI yang berlaku.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

Status Inovasi

Inovasi saat ini sedang dalam tahap apa? Misalnya ide / mockup / POC / prototype / pilot project?

Rancangan Arsitektur Tervalidasi (Validated Architecture Design) Menuju MVP Sprint Pertama. Formulasi algoritma MVO/Avalanche, skema integrasi berstandar SNAP BI, skema pgvector untuk pipeline RAG, dan purwarupa UI/UX Flutter telah selesai didesain dan divalidasi secara teknis. Tim siap memasuki sprint coding.

Apakah Inovasi Realistis untuk Dibangun?

Jelaskan mengapa solusi ini masuk akal untuk direalisasikan oleh tim Anda.
(maks. 700 karakter)

Sangat realistis. LUNAS tidak membangun core banking dari nol, melainkan bertindak sebagai orchestrator Open API berstandar SNAP BI. Tiga faktor utama yang menekan kompleksitas dan waktu pengembangan:

(1) Simulasi integrasi berstandar SNAP BI memangkas kompleksitas integrasi data perbankan secara signifikan tidak perlu negosiasi bilateral dengan masing-masing bank.

(2) Ekstensi pgvector di PostgreSQL mengeliminasi kebutuhan infrastruktur database vektor eksternal untuk pipeline RAG.

(3) GCP Cloud Run + Docker memastikan produk langsung production-ready tanpa manajemen server manual tim fokus pada logika bisnis, bukan infrastruktur.

Keempat anggota tim memiliki keahlian yang saling melengkapi dan langsung relevan dengan setiap komponen teknis yang dibutuhkan, didukung rekam jejak di bidang AI, backend cloud, mobile development, dan product strategy.

Tahapan Pengembangan

Uraikan rencana tahapan implementasi dari awal hingga MVP atau pilot.
(maks. 900 karakter)

Sprint 1: Core Engine (Bulan 1) Setup GCP & Docker, konfigurasi PostgreSQL + pgvector, Backend FastAPI, Simulasi integrasi berstandar SNAP BI, serta Pengujian algoritma Auto-Sweep (MVO + Avalanche).

Sprint 2: AI & Frontend (Bulan 2) Injeksi knowledge base CFP/OJK ke vector embeddings, Integrasi LLM untuk Behavioral Nudging (pipeline RAG), dan Visualisasi antarmuka Flutter (Net-Worth dashboard & Liabilities Tracker).

Sprint 3: Finalisasi MVP (Bulan 3) Sinkronisasi frontend-backend, Implementasi 1-Tap Approve dengan 2FA & RSA-256, Load Testing, Audit keamanan, UAT internal, dan Rilis MVP siap demo.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

Bisnis Model dan Keberlanjutan
Gambarkan bisnis model dari solusi Anda dalam bentuk business model canvas, serta jelaskan lebih detail.
(maks. 1000 karakter)

LUNAS mengadopsi model bisnis **B2B2C** dengan tiga aliran pendapatan yang saling memperkuat:

(1) Freemium B2C: Akses agregasi dasar gratis. Langganan mikro Rp15.000–25.000/bulan untuk fitur premium Auto-Sweep & AI Nudging proaktif jauh lebih murah dari opportunity cost bunga Pinjol satu hari.

(2) B2B Lead Generation: Karena sistem bertindak sebagai early warning NPL, LUNAS merujuk pengguna berskor kredit sehat ke bank mitra untuk produk refinancing, menghasilkan referral fee per konversi.

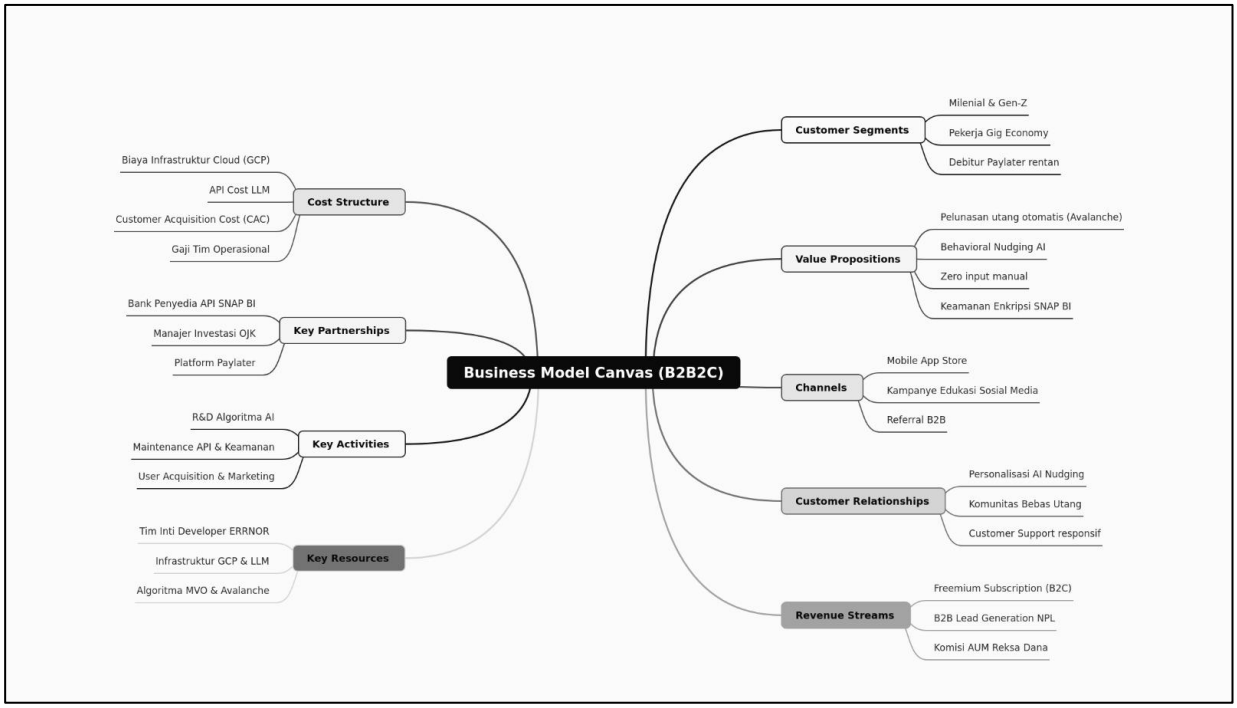
(3) Komisi AUM B2B: Bagi hasil dengan Manajer Investasi dari total dana yang di-sweep otomatis ke produk RDPU mereka, menciptakan recurring revenue yang skalabel seiring pertumbuhan AUM.

Estimasi Unit Ekonomi (Tahun Pertama): Target 5.000 pengguna aktif (konversi 10% dari ideation proposal pool hackathon), dengan asumsi 30% konversi ke premium (Rp20.000/bln rata-rata), menghasilkan estimasi MRR Rp30 juta. Break-even operasional diproyeksikan pada bulan ke-18 dengan penambahan aliran B2B Lead Gen dan komisi AUM.

ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek
- Anda berupa screenshoot jika ada (tidak mandatory).
  Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas. Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.

BUSINESS MODEL CANVAS



SUMBER REFERENSI

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Statistik Lembaga Pembiayaan (LPBBTI) — Januari 2025.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pendanaan Konsumtif.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). POJK Nomor 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024.
6. Bank Indonesia. (2025). Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).
7. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.